DS 1 h

Calculer pour tracer et débiter

… / 20

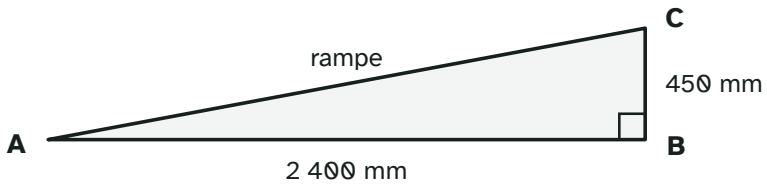
Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

Nom _____ Prénom _____ Classe et date _____

DEVOIR SURVEILLÉ

1 La rampe de chargement — 5 pts

L'atelier fabrique une rampe en tôle larmée pour monter des chariots sur un quai de 450 mm de haut. La rampe s'appuie au sol à 2 400 mm du pied du quai.



a) Calcule la longueur de la rampe, arrondie au millimètre. — 2 pts RÉA

$2\,400^2 + 450^2 = 5\,962\,500$, **donc la rampe mesure environ 2 442 mm.**

b) Les tôles larmées du stock mesurent 2 500 mm de long. Une seule tôle suffit-elle ? Justifie. — 1 pt VAL

Oui, car 2 442 mm est inférieur à 2 500 mm.

c) Sous la rampe, un renfort est soudé sur un montant. Le soudeur mesure 450 mm sur le montant, 600 mm sur le renfort et 750 mm entre les deux repères. L'angle est-il droit ? Justifie. — 2 pts RÉA VAL

$450^2 + 600^2 = 562\,500 = 750^2$ **: l'angle est droit.**

2 La trémie d'alimentation — 7 pts

La partie basse d'une trémie est une virole de 560 mm de diamètre intérieur, roulée dans une tôle de 5 mm d'épaisseur.

a) Calcule le diamètre moyen de la virole. — 1 pt RÉA

$D_m = 565$ mm

b) Calcule la longueur de tôle à débiter, arrondie au millimètre. — 1,5 pts RÉA

$\pi \times 565 \approx 1\,775$ mm

c) Pour la fixer, on cintre un étrier dans un fer plat de 8 mm d'épaisseur : deux parties droites de 150 mm et un demi-cercle de rayon intérieur 200 mm. Calcule le rayon de la fibre neutre. — 1 pt RÉA

$R_m = 200 + 4 = 204$ mm

d) Calcule la longueur de fer plat à débiter pour l'étrier, arrondie au millimètre. — 2 pts RÉA

$150 + 150 + \frac{180}{360} \times \pi \times 408 \approx 300 + 640{,}9 \approx 941$ mm

e) Combien d'étriers peut-on débiter dans une barre de 6 m ? — 1,5 pts ANA

$\frac{6\,000}{941} \approx 6{,}38$ **: 6 étriers.**

DS 1 h

Calculer pour tracer et débiter

… / 20

DEVOIR SURVEILLÉ

3 La masse et la capacité

8 pts

La virole précédente a une hauteur de 900 mm. On lui soude un fond plat : un disque de 560 mm de diamètre dans la même tôle de 5 mm.

a) Calcule la capacité de la trémie en litres, arrondie à l'unité. — 2 pts RÉA

$\pi \times 2{,}8^2 \times 9 \approx 222$ **dm³, soit environ 222 L.**

b) La tôle de la virole mesure 1775 mm sur 900 mm. Calcule sa masse, arrondie au dixième de kg. — 2 pts RÉA

$1{,}775 \times 0{,}9 \times 5 \times 7{,}85 \approx 62{,}7$ **kg**

c) Calcule la masse du fond, arrondie au dixième de kg. — 2 pts RÉA

$\pi \times 0{,}28^2 \approx 0{,}246$ **m² ;** $0{,}246 \times 5 \times 7{,}85 \approx 9{,}7$ **kg**

d) L'acier coûte 1,40 € le kilogramme. Calcule le prix de l'acier de la trémie. — 2 pts RÉA COM

$62{,}7 + 9{,}7 = 72{,}4$ **kg ;** $72{,}4 \times 1{,}40 \approx 101{,}36$ **€**

Grille de compétences

NA : non acquis · ECA : en cours d'acquisition · A : acquis · M : maîtrisé

Compétence	NA	ECA	A	M
APP s'approprier				
ANA analyser, raisonner				
RÉA réaliser				
VAL valider				
COM communiquer				